COURS 2

Suites arithmétiques

Objectif : reconnaître une suite arithmétique, calculer ses termes, étudier son sens de variation et la représenter.

70 min

I. Définition

DÉFINITION · SUITE ARITHMÉTIQUE

Une suite (u_n) est **arithmétique** lorsqu'on passe d'un terme au suivant _____ r.

Le nombre r est appelé _____.

Pour tout entier n : $u_{n+1} =$ _____.

MÉTHODE · RECONNAÎTRE UNE SUITE ARITHMÉTIQUE

1. Calculer _____ : $u_2 - u_1$, $u_3 - u_2$, $u_4 - u_3$...
2. Si ces différences sont _____, la suite est arithmétique et ce nombre est _____.
3. Si une différence est différente des autres, la suite _____.

EXEMPLE 5



Deux magasins, A et B, notent leur nombre de ventes pendant les quatre premiers jours des soldes.

Magasin A : 12 ; 19 ; 26 ; 33 **Magasin B : 5 ; 10 ; 20 ; 40**

1. Calcule les différences entre deux termes consécutifs de la liste du magasin A. RÉA

2. La liste du magasin A est-elle celle d'une suite arithmétique ? Si oui, donne sa raison. VAL

3. La liste du magasin B est-elle celle d'une suite arithmétique ? Justifie. VAL

II. Terme de rang n

PROPRIÉTÉ · TERME DE RANG N

On considère une suite arithmétique (u_n) de premier terme u_1 et de raison r.

Pour passer de u_1 à u_n, on ajoute _____.

Pour tout entier n : $u_n =$ _____.

COURS 2

Suites arithmétiques

Objectif : reconnaître une suite arithmétique, calculer ses termes, étudier son sens de variation et la représenter.

70 min

EXEMPLE 6



Une boutique en ligne expédie 1 200 colis le premier mois. Ensuite, elle en expédie chaque mois 35 de plus que le mois précédent. On note u_n le nombre de colis expédiés le mois n.

$$u_1 = 1200 \; ; \; r = 35$$

1. Exprime u_n en fonction de n. APP

2. Calcule u_{12}. RÉA

3. Rédige une phrase qui donne la signification de u_{12}. COM

EXEMPLE 7



Le matin du jour 1, un magasin a 250 trottinettes électriques en stock. Il en vend 12 chaque jour. On note u_n le nombre de trottinettes en stock le matin du jour n, donc $u_1 = 250$.

$$u_1 = 250 \; ; \; r = -12$$

1. Exprime u_n en fonction de n. APP

2. Calcule u_{15}, puis rédige une phrase pour l'interpréter. RÉA COM

III. Sens de variation

PROPRIÉTÉ · SENS DE VARIATION D'UNE SUITE ARITHMÉTIQUE

On considère une suite arithmétique de raison r.

Si $r > 0$, _____.

Si $r < 0$, _____.

Si $r = 0$, _____.

COURS 2

Suites arithmétiques

Objectif : reconnaître une suite arithmétique, calculer ses termes, étudier son sens de variation et la représenter.

70 min

EXEMPLE 8



Un magasin suit chaque mois le prix, en €, de trois articles. Les prix forment trois suites arithmétiques :

$$(u_n) : u_1 = 18 \text{ et } r = 4 \quad (v_n) : v_1 = 60 \text{ et } r = -2{,}5 \quad (w_n) : w_1 = 7 \text{ et } r = 0$$

1. Donne le sens de variation de la suite (u_n) en justifiant. VAL

2. Donne le sens de variation de la suite (v_n) en justifiant. VAL

3. Que peux-tu dire de la suite (w_n) ? VAL

IV. Nuage de points et fonction affine

PROPRIÉTÉ · LIEN AVEC LES FONCTIONS AFFINES

Les points du nuage d'une suite arithmétique sont _____.

Le coefficient directeur de cette droite est _____.

Cette droite représente la fonction affine f définie par $f(x) =$ _____.

COURS 2

Suites arithmétiques

Objectif : reconnaître une suite arithmétique, calculer ses termes, étudier son sens de variation et la représenter.

70 min

EXEMPLE 9



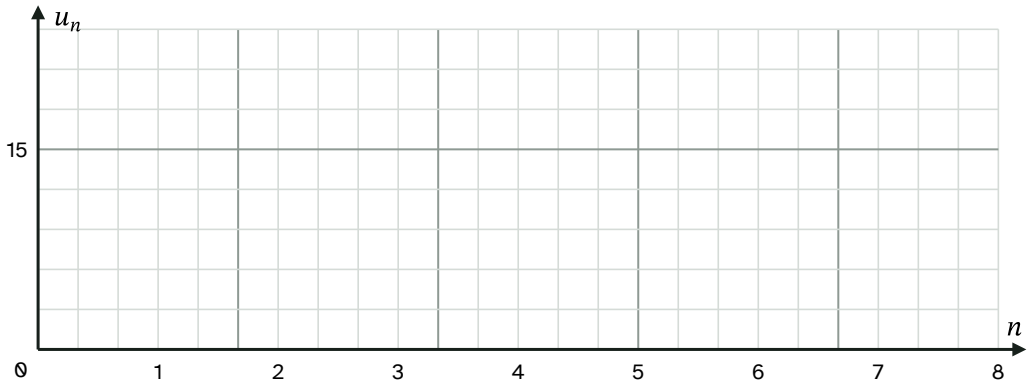
Un site de vente reçoit 6 commandes le jour 1, puis 3 commandes de plus chaque jour. On note u_n le nombre de commandes le jour n.

$$u_1 = 6 \; ; \; r = 3$$

1 Complète le tableau des premiers termes. RÉA

n	1	2	3	4	5	6	7
u_n	6						

2 Représente ces termes par un nuage de points dans le repère ci-dessous. RÉA



3 Les points sont-ils alignés ? Donne l'expression de la fonction affine f associée. VAL ANA

V. Déterminer un rang

MÉTHODE · TROUVER À PARTIR DE QUEL RANG UNE SUITE CROISSANTE DÉPASSE UNE VALEUR

1. Écrire u_n _____.
2. Résoudre l'équation _____.
3. Si la solution n'est pas un nombre entier, prendre _____.
4. Vérifier en calculant _____.

COURS 2

Suites arithmétiques

Objectif : reconnaître une suite arithmétique, calculer ses termes, étudier son sens de variation et la représenter.

70 min

EXEMPLE 10



Une pizzeria ouvre son site de commande en ligne. Elle reçoit 85 commandes le jour 1, puis 6 de plus chaque jour. Elle embauche un livreur dès qu'elle dépasse 200 commandes par jour. On note u_n le nombre de commandes le jour n.

$$u_1 = 85 \; ; \; r = 6$$

1 Exprime u_n en fonction de n. APP

2 Résous l'équation $85 + (x - 1) \times 6 = 200$. Arrondis la solution au centième si nécessaire. RÉA

3 À partir de quel rang n a-t-on $u_n > 200$? Vérifie avec u_{20} et u_{21}. ANA VAL